

三角函数零点问题

题目：已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) (\omega > 0)$ 在区间 $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ 上恰有 3 个零点，求 ω 的取值范围。

整体换元

令 $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$ 。因为 $x \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ 且 $\omega > 0$ ，所以 $t \in [\frac{\pi}{3}\omega + \frac{\pi}{3}, \pi\omega + \frac{\pi}{3}]$ 。设区间长度为 L ，则 $L = \pi\omega + \frac{\pi}{3} - (\frac{\pi}{3}\omega + \frac{\pi}{3}) = \frac{2\pi}{3}\omega$ 。

由题意，函数 $y = \sin t$ 在该区间内恰有 3 个零点。为满足恰有 3 个零点，区间长度 L 必满足： $2\pi < L < 4\pi$ 。即 $2\pi < \frac{2\pi}{3}\omega < 4\pi$ ，解得 $3 < \omega < 6$ 。

当 $3 < \omega < 6$ 时，区间的左端点 $t_1 = \frac{\pi}{3}\omega + \frac{\pi}{3} \in (\frac{4\pi}{3}, \frac{7\pi}{3})$ 。可知区间左端点介于 π 与 3π 之间，故该区间内包含的第一个零点只能是 2π 或 3π 。

情况 1：区间内的 3 个零点分别为 $2\pi, 3\pi, 4\pi$ 则需满足：

$$\begin{cases} \pi < \frac{\pi}{3}\omega + \frac{\pi}{3} \leq 2\pi \\ 4\pi \leq \pi\omega + \frac{\pi}{3} < 5\pi \end{cases}$$

解得： $\frac{11}{3} \leq \omega < \frac{14}{3}$ 。

情况 2：区间内的 3 个零点分别为 $3\pi, 4\pi, 5\pi$ 则需满足：

$$\begin{cases} 2\pi < \frac{\pi}{3}\omega + \frac{\pi}{3} \leq 3\pi \\ 5\pi \leq \pi\omega + \frac{\pi}{3} < 6\pi \end{cases}$$

解得： $5 < \omega < \frac{17}{3}$ 。

综上所述， ω 的取值范围为 $[\frac{11}{3}, \frac{14}{3}) \cup (5, \frac{17}{3})$ 。

直接求根

令 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) = 0$ 。则 $\omega x + \frac{\pi}{3} = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ，解得零点表达式为 $x = \frac{3k-1}{3\omega}\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。因 $x \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ 且 $\omega > 0$ ，故 k 必为正整数。记第 k 个正零点为 $x_k = \frac{3k-1}{3\omega}\pi (k \in \mathbb{Z}^+)$ 。

由 $f(x)$ 在长度为 $\frac{2\pi}{3}$ 的区间内恰有 3 个零点，可知周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 满足：

$$T < \frac{2\pi}{3} < 2T \implies \frac{2\pi}{\omega} < \frac{2\pi}{3} < \frac{4\pi}{\omega} \text{ 解得 } 3 < \omega < 6.$$

当 $3 < \omega < 6$ 时，第一个零点 $x_1 = \frac{2\pi}{3\omega} < \frac{2\pi}{9} < \frac{\pi}{3}$ ，即 x_1 始终在区间左侧外。因此，落入区间 $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ 内的连续 3 个零点，只能是 x_2, x_3, x_4 或 x_3, x_4, x_5 。

情况 1：区间内的零点为 x_2, x_3, x_4 等价于 x_1 位于区间左侧且 x_5 位于区间右侧，列出不等式组：

$$\begin{cases} x_1 < \frac{\pi}{3} \\ x_2 \geq \frac{\pi}{3} \\ x_4 \leq \pi \\ x_5 > \pi \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{2\pi}{3\omega} < \frac{\pi}{3} \implies \omega > 2 \\ \frac{5\pi}{3\omega} \geq \frac{\pi}{3} \implies \omega \leq 5 \\ \frac{11\pi}{3\omega} \leq \pi \implies \omega \geq \frac{11}{3} \\ \frac{14\pi}{3\omega} > \pi \implies \omega < \frac{14}{3} \end{cases}$$

解集为： $\omega \in [\frac{11}{3}, \frac{14}{3})$ 。

情况 2： 区间内的零点为 x_3, x_4, x_5 等价于 x_2 位于区间左侧且 x_6 位于区间右侧，列出不等式组：

$$\begin{cases} x_2 < \frac{\pi}{3} \\ x_3 \geq \frac{\pi}{3} \\ x_5 \leq \pi \\ x_6 > \pi \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{5\pi}{3\omega} < \frac{\pi}{3} \implies \omega > 5 \\ \frac{8\pi}{3\omega} \geq \frac{\pi}{3} \implies \omega \leq 8 \\ \frac{14\pi}{3\omega} \leq \pi \implies \omega \geq \frac{14}{3} \\ \frac{17\pi}{3\omega} > \pi \implies \omega < \frac{17}{3} \end{cases}$$

解集为： $\omega \in (5, \frac{17}{3})$ 。

综上所述， ω 的取值范围为 $[\frac{11}{3}, \frac{14}{3}) \cup (5, \frac{17}{3})$ 。